



# Computação Quântica

Tópicos Avançados em TI

Aula 16/23

la

Sam

Sca

Computação quântica

Qubit

## Conceito

Computação quântica é como ter uma moeda que gira mostrando cara e coroa ao mesmo tempo — diferente dos computadores clássicos que só mostram um ou outro. Usa princípios da mecânica quântica: qubits (superposição: 0 e 1 simultaneamente), emaranhamento (qubits correlacionados, medir um afeta o outro instantaneamente), interferência (amplifica soluções corretas, cancela erradas). Portas quânticas: Hadamard (superposição), CNOT (emaranhamento), Pauli X/Y/Z. Algoritmos quânticos: Shor (fatoração de números primos - quebra RSA), Grover (busca em banco não estruturado - aceleração quadrática), QAOA (otimização), VQE (química quântica). Hardware: supercondutores (IBM, Google - criogenia a ~15mK), íons presos (IonQ, Quantinuum), fótons (Xanadu, PsiQuantum). Desafios: decoerência (qubits perdem estado quântico), taxas de erro (precisam de correção quântica), escalabilidade (milhares de qubits lógicos = milhões de físicos). Supremacia quântica: Google Sycamore (2019) resolveu em 200s um problema que levaria 10.000 anos em supercomputador clássico. Aplicações futuras: descoberta de fármacos, materiais, criptografia, otimização logística, IA.

# Computação Quântica



**Qubit + Portas**

Shor / Grover



## Atividade Prática

Acesse o IBM Quantum Experience (gratuito), crie um circuito quântico simples com 2 qubits: (1) aplique Hadamard no qubit 0 (cria superposição), (2) CNOT com controle=0, alvo=1 (cria emaranhamento), (3) meça ambos. Execute no simulador e veja o histograma de resultados (00, 01, 10, 11). Tente com 3 qubits.



## Pesquisa

Pesquise o algoritmo de Shor: por que a fatoração de números inteiros grandes é difícil para computadores clássicos (base da criptografia RSA)? Como Shor usa transformada quântica de Fourier (QFT) e exponenciação modular para fatorar em tempo polinomial? Por que a criptografia pós-quântica (CRYSTALS-Kyber, Dilithium) está sendo padronizada pelo NIST?



## Requisitos

IBM Quantum Experience ([ibm.com/quantum](https://ibm.com/quantum)). Conta gratuita. Acesso ao IBM Composer.